

市净率-净资产收益率（P/B-ROE）估值模型

作者：Jarrod W. Wilcox（贾罗德·W·威尔科克斯），翻译：王琛

期刊：Financial Analysts Journal（《金融分析师期刊》），1984, 40(1), 58-66 DOI: 10.2469/faj.v40.n1.58

摘要：本文提出一种基于账面价值预期增长的估值模型（P/B-ROE 模型）。该模型源于简单的经济假设，在实践中极具价值：历史净资产收益率（ROE）是未来 ROE 的良好预测指标，且模型所需的统计估计方法简洁。对 Value Line 投资调研覆盖的多数公司历史数据表明，P/B-ROE 模型在均方误差（MSE）意义上优于传统市盈率（P/E）模型。

该模型可利用历史数据估算投资期限、股东必要回报率及市场一致预期 ROE。证券分析师可将自身 ROE 预测与市场一致预期对比，从而偏向买入那些预期平均 ROE 高于市场共识的股票。

此外，P/B-ROE 模型对股价与盈利稳定性、分红政策、财务杠杆及 Beta 的关系得出若干反直觉结论：盈利稳定未必推高股价、分红确实影响估值、杠杆作用具有双面性、高 Beta 股票并未如 CAPM 预测那样享有更高的必要回报率。

1. 一个优秀的股权估值模型应具备的特征

一个优秀的股权估值模型应满足：（1）简单易懂；（2）可利用历史数据进行检验与修正，并能精确解释当前股价；（3）有助于投资者剥离市场对未来公司表现的一致预期；（4）能够整合其他财务变量与新观测事实¹。

图 A（基于 1981 年食品加工股横截面数据）显示，市净率（P/B，对数坐标）与净资产收益率（ROE）之间存在强线性关系。人们或许会认为该关系满足上述标准。但它是否有理论支撑？能否跨行业、跨时期迁移？是否优于传统 P/E 框架？毕竟，P/E 本质上等于 $(P/B)/ROE$ 。当方程两侧同时除以同一变量（账面价值）时，如何评估统计拟合优度？假设拟合良好，分析师能否直接应用？最后，这一看似简化的关系能否用于实证检验更广泛的财务变量影响？本文将逐一解答这些问题。

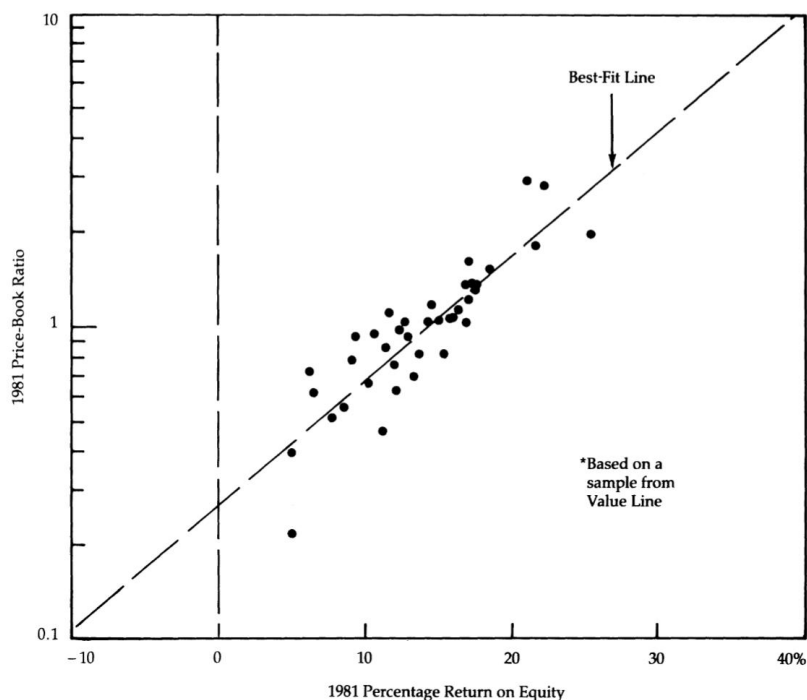


图 A P/B and ROE for The Food Industry

2. 理论基础

根据定义，已实现股东持有期回报等于股息收益率加上股价变动百分比。预期股东回报等于预期股息收益率加上预期股价变动百分比。股价变动百分比可通过将价格与某一业绩指标（如股息、盈利、账面价值甚至现金流）的比率进行有意义分解²。

以账面价值为基准，价格定义为： $P = B \cdot (P/B)$ ，其中 P 为股价， B 为账面价值。价格变动为³：

$$\Delta P = \Delta B \cdot (P/B) + B \cdot \Delta(P/B) + \Delta B \cdot \Delta(P/B)$$

其中：

- ΔP = 价格变动
- ΔB = 账面价值变动
- $\Delta(P/B)$ = 市净率变动

两边同除以 P ，得到股价变动百分比： $\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta B}{B} + \frac{\Delta(P/B)}{(P/B)} + \frac{\Delta B \cdot \Delta(P/B)}{P}$ 。用文字表述：股价变动百分比等于账面价值增长率，加上 P/B 变动百分比，再加上一个同时包含两者的交叉项。该关系非因果性，而是代数恒等式。

在足够短的时间窗口内，可忽略第三项交叉项。实际与预期股东回报均可视为：股息收益率 + 账面价值增长率 + P/B 变动百分比⁴。令 $g_B = \Delta B/B$ （留存收益带来的净资产增长率），股东回报 k 可表示为：

$$k = \frac{D}{P} + g_B + \frac{\Delta(P/B)}{P/B}$$

，其中 D 为股息收益率。

表 I 展示了不同类型股票如何通过不同组合实现相同的股东回报⁵。

股票类型	当期股息收益率(D)	留存 ROE (g_B)	P/B 变动	股东回报(k)
公用事业（电力）	10%	2%	2%	14%
无分红工业股	0	14%	0	14%
创新型成长龙头	4%	18%	-8%	14%
盈亏平衡公司	0	0	14%	14%

此后，股东回报 k 可视为跨投资者的加权平均预期回报（即市场必要收益率）。竞争机制使同类风险股票的 k 外生给定，因此在股票主要类别中 k 保持一致⁶。

3. P/B 的估值方程

将式(1)变形可得：

$$\frac{P}{B} = \frac{D/B}{k - g_B} + \frac{\Delta(P/B)}{k - g_B}$$

其中 D/B 等于账面价值的预期股息收益率。左侧项暗示一个无限期股息贴现模型。传统有限期股息贴现模型中各期信息的加总，在此由右侧项（基于首期 P/B 预期变动）体现。

P/B 的连续预期变动率为：

$$\frac{d(P/B)}{dt} = (P/B)(k - g_B) - \frac{D}{B}$$

当账面价值增长率与账面股息收益率足够高时，市场会预期高盈利公司的 P/B 趋于下降。

假设投资者预期在投资期末，ROE 将等于股东必要回报率，且股价最终等于账面价值（即 $P/B = 1$ ）。式(3)支配 P/B 的预期变动路径。由于 P/B 均衡值设为 1，我们可在给定账面增长率与股息收益率变化假设下求解当前 P/B。为简化，假设两者在整个期间保持恒定，则当前 P/B 的精确解为⁷：

$$P/B = \frac{D/B}{k - g_B} + \frac{k - r}{k - g_B} e^{(g_B - k)T}$$

其中：

- r = 预期净资产收益率（ROE）
- T = 投资期限
- e = 自然常数 2.718

隐含价格有一个直观的解释，即在连续复利假设下，它等于投资期末账面价值的现值加上直至该期末的股息现值之和⁸。

式(4)表明，P/B 轻微依赖于盈利在股息收益率与账面增长之间的分配。但更主要的影响来自 r （预期 ROE）的综合作用。一美元账面价值以速率 r 连续复利 T 年、并以折现率 k 贴现的现值公式，是一个出人意料的实用近似：

$$P/B = e^{(r - k)T}$$

式(5)提供了一个基于 r 的简洁对数线性模型：

$$\ln(P/B) = -kT + Tr$$

历史 ROE 通常可替代预期 ROE(r)，仅会适度削弱该关系。图 B 展示了在稳定行业中，历史 ROE 预测未来 ROE 的能力。此时，式(6)可通过最小二乘线性回归对历史会计数据进行估计。

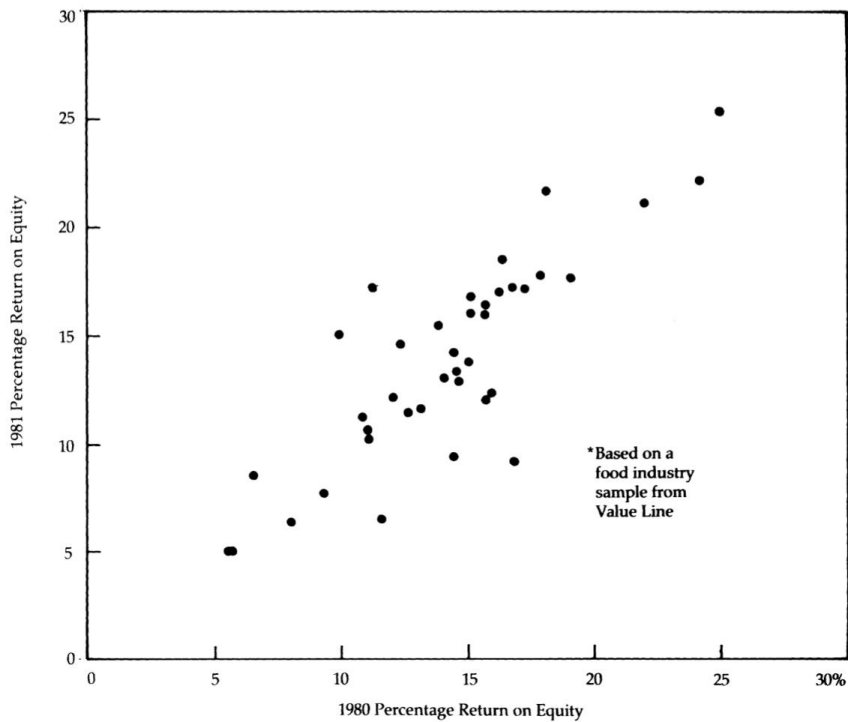


图 B Historical ROE as A Predictor of ROE

因此，食品加工行业观测到的简化 P/B-ROE 关系确有理论根基。只要 ROE 能作为 r 的实证代理变量，该结果即可严格推导。与盈利增长率等其他指标不同，ROE 具有“历史能有效预测未来”的特性，且广泛适用于多行业与多股票类别⁹。

4. P/B-ROE 模型的普适性与优越性

图 A 的关系不适用于同一股票在不同时间点的序列数据。最低限度上，必要股东回报率 k 未必恒定。该关系在历史难以预测未来的行业中表现亦不佳。因此，本研究样本排除了过去 5 年 ROE 标准差超过 0.05 的公司。

然而，P/B-ROE 关系在横截面上成立，尽管 k 或 T 的变化会引起扰动。图 C 在银行业与建筑业中复制了图 A 的结果（1976 年与 1981 年对比）。图 D 证明，即使忽略行业差异，P/B-ROE 关系依然有效。图中绘制了 1,013 只 Value Line 股票 1981 年末的 P/B 比率与 1981 年 ROE（1976-80 年 ROE 标准差 < 0.05）。大多数数据点密集分布在最佳拟合最小二乘回归线附近，呈现强线性关系¹⁰。

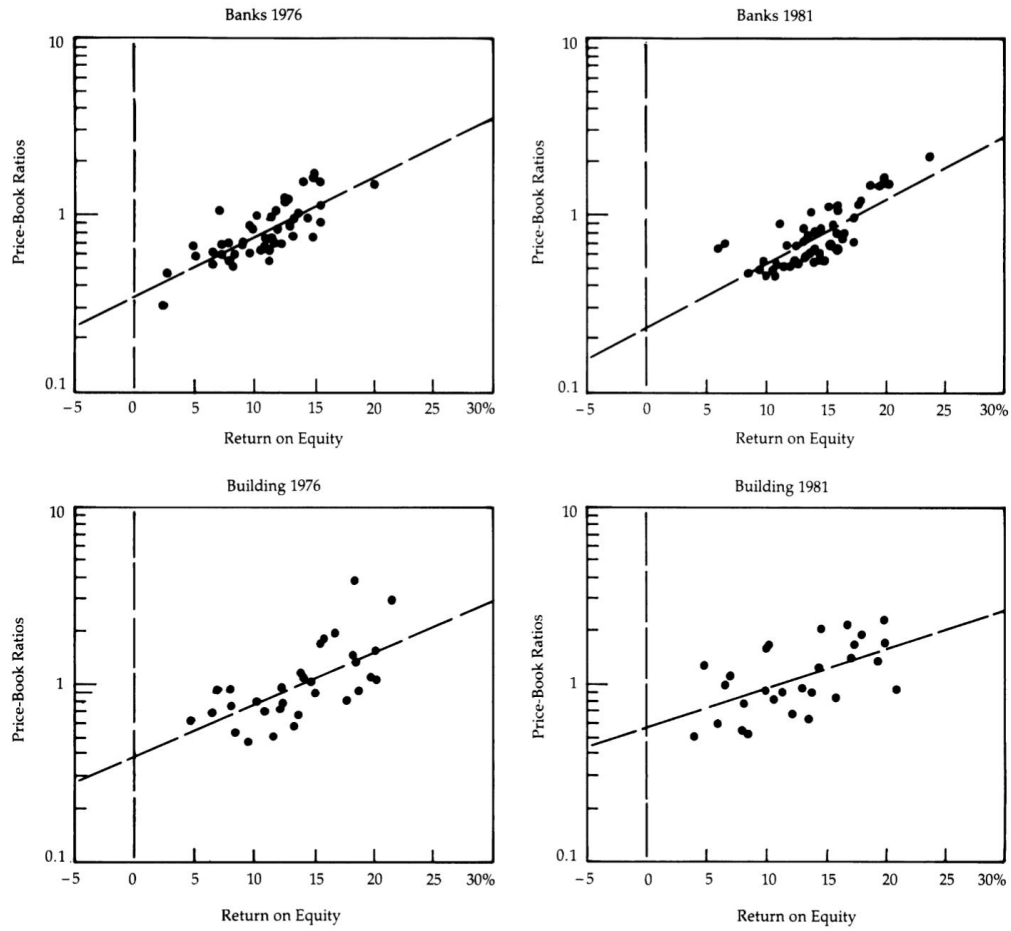


图 C P/B and ROE Across Industries and Over Time

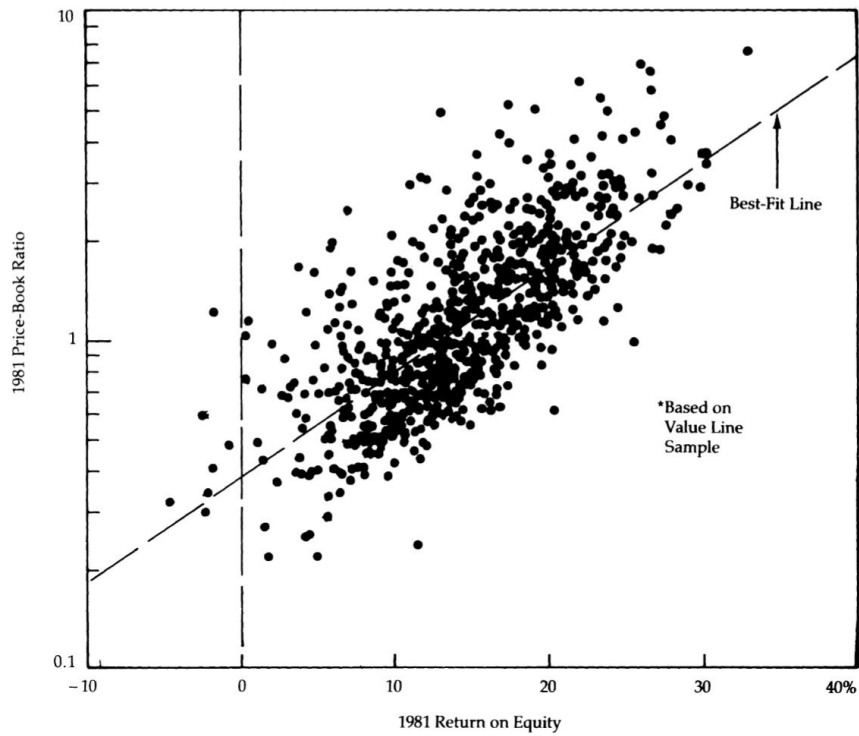


图 D P/B and ROE

5. P/B-ROE 与 P/E 模型对比

若将图 D 中的 P/B 替换为当期市盈率(P/E)，结果将呈现**零相关性**！且负盈利公司无法在图中显示。

通过标准化 P/E（使用三年平均盈利与 Value Line 预估的 10 年 EPS 增长率作为趋势线¹¹），可部分克服该缺陷。如图 E 所示，此时开始显现 P/E 与历史盈利增长的正相关关系。但需注意，极低增长率公司反而呈现更高 P/E 的反向趋势。

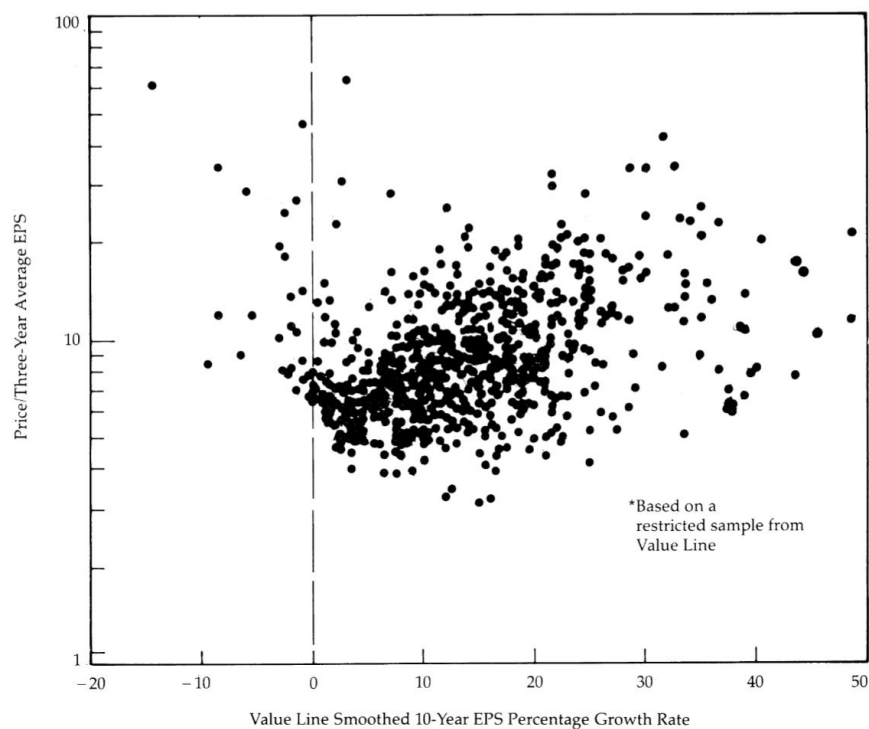


图 E 1981 Price-Earnings Ratios and 10-Year
Earnings Growth

图 D 与图 E，哪个提供了更窄的预期价格比率区间？无法通过 R^2 比较，因被解释变量不同，且 B 同时出现在 P/B 与 ROE（即 E/B ）中。更合理的比较是分析均方误差（MSE），定义为实际价格倍数与预测价格倍数比值的对数。该误差等价于实际价格与预期价格比值的对数。

表 II 对五种简化模型的误差进行了刻画：(1) 恒定 P/E；(2) 恒定 P/三年平均 E；(3) P/三年平均 E 与 10 年盈利增长的线性关系；(4) 恒定 P/B；(5) $\log P/B$ 与 ROE 的线性关系（图 D）。恒定 P/B 的标准误差劣于恒定 P/E，且远差于标准化 P/E 或恒定 P/三年平均 E。这些结果解释了为何 Normalized P/E 在实践中更受青睐。

Model	Mean of Squared Errors ^b	Standard Error ^c	Standard Deviation of Squared Errors
P/E = 9.90	0.239	0.489	0.742
P/three-year avg. E = 9.31	0.175	0.418	0.293
P/three-year avg. E = 7.45 + 14.36 (GE10) ^d	0.160	0.400	0.351
log P/B = 0.087	0.272	0.521	0.401
log P/B = -1.00 + 7.51 (ROE)	0.128	0.358	0.219

^a Based on a sample of 949 Value Line stocks for which all data are available, earnings are positive, and 1976-80 standard deviation of ROE is less than 0.05.

^b For each stock squared error = $\left[\log \left(\frac{\text{actual price multiple}}{\text{model price multiple}} \right) \right]^2$.

^c Standard error = square root of mean squared root.

^d Value Line 10-year growth in earnings.

然而，当引入公司业绩变量时，局面逆转。加入 10 年历史盈利增长仅对恒定 P/E 带来边际改善。相比之下，ln P/B 对 ROE 的线性模型标准误差显著低于恒定 P/B。单一变量 P/E 模型的最佳标准误差为 0.400（换算为正偏差约为 49%¹²），而 P/B-ROE 模型为 0.358（约 43%）——提升明显¹³。

此外，表 II 显示 P/B-ROE 模型的平方误差在样本内波动远小于 P/E 模型。线性 P/E 模型对低盈利公司的预测严重偏离。若目标是利用历史数据解释当前股价，P/B-ROE 模型提供了更准确的起点。此外，它适用于亏损公司，且仅需单一时点的价格倍数估计。

分行业分析表明，P/B-ROE 模型在解释同一行业内股票估值差异时表现最佳，尤其当业绩历史相对稳定且能指示未来预期时。图 A 食品加工行业的标准误差仅为 0.238，对应典型正偏差仅 27%，远低于全市场的 43%。

6. P/B-ROE 拟合直线的含义

将图 D 对角线最佳拟合线与式(6)对比：

$$\ln(P/B) = -kT + Tr$$

最佳拟合线方程为式(7)：

$$\ln(P/B) = a + b \cdot ROE$$

其中 a 为截距， b 为斜率。作为一阶近似，可将 b 视为 T 的估计量， $-a/b$ 视为 k 的估计量。

图 D 最佳拟合线为：

$$\ln(P/B) = -0.974 + 7.41 \cdot ROE$$

由此估算投资期限 $T = 7.4$ 年，必要股东回报率 $k = 0.974/7.41 = 13.1\%$ 。注意， k 可通过观察图 D 直接估算：即 $P/B=1$ 时对应的 ROE 值。

市场一致预期 ROE 的提取

获取某只股票市场一致预期 ROE 的方法：观察图 D 中与该股票实际 P/B 对应的 P/B-ROE 直线上的 ROE 值。但对多数行业，使用行业专属 P/B-ROE 直线（如图 A）可大幅提升精度。例如，行业直线可能更贴近该股票特征投资期限。遗憾的是，行业直线截距相对于全市场可能存在偏差。该偏差虽可能与风险差异有关，但更多发生在市场预期某行业 ROE 将偏离其历史均值时。

全市场平均 ROE 可能接近整体经济平均 r ，但单一行业未必如此。例如，图 A 行业直线最小二乘回归得：

$$\ln(P/B) = -1.320 + 9.20 \cdot ROE$$

隐含 $k = 1.320/9.20 = 14.3$ 。该行业相对 k (14.3%) 与市场 k (13.1%) 的 1.2% 差异，可视为一个附加参数——行业平均偏差 ($ROE - r$)。换言之，将式(7)应用于行业最佳拟合线时， $-a/b$ 估计的是 $k + (ROE - r)$ 而非纯 k 。我们可以说，1981 年末市场认为食品行业 ROE 暂时高于其投资期平均值的 1.2%。对其他行业，该绝对差异可能更大。

重申：可按以下步骤获取个股一致预期 ROE(r)：

1. 计算在该行业内与该公司实际 P/B 最佳拟合的 ROE。由式(7)： $ROE = (\ln(P/B) + 1.320)/9.20$ 。

2. 从中扣除行业平均偏差 ($ROE - r$)，得 $r = (\ln(P/B) + 1.320)/9.20 - 0.012$ 。

3. 代入该股票实际 P/B。1981 年末食品行业中， $P/B=2.0$ 隐含 $r=20.7\%$ ， $P/B=0.5$ 隐含 $r=5.6\%$ 。

若分析师自身预测的长期平均 ROE（如 9 年，即该行业 T 估计值）高于上述 r ，则应偏向买入；反之则回避。

显然，实操型证券分析将受益于比式(7)更紧密的价-值拟合。探索更精确解释 P/B 差异是投资研究界的任务。该追求过程中可能遇到的核心里程碑包括：（1）合理分配行业效应；（2）分红政策（式 4）；（3）公司间 T 差异（尤其与盈利波动性相关）；

（4）异常风险对 k 的影响；（5）可转债处理；（6）公司间会计方法差异；（7）通胀影响；（8）超越当期 ROE、能预测市场共识预期 ROE 的其他数据源。

7. 其他实证观察

P/B-ROE 模型导出若干有趣实证结论。其中四项与常见认知相悖，总结如下：

- **盈利稳定必然推高股价？错误。** ROE 稳定性会拉长投资期限 T 。当 $ROE > k$ 时，更长 T 提升估值；但当 $ROE < k$ 时，更长 T 反而压低估值。将大样本按 ROE 稳定性高低分组，可观察到最佳拟合线斜率的显著差异。
- **分红无关紧要？错误。** 但效应微妙。式(4)与式(5)的差异表明：分红对 $ROE < k$ 的公司有利（留存资金仅拉低回报），但对 $ROE > k$ 的公司不利（剥夺高回报再投资机会）。其他估值模型亦作此预测，但缺乏实证度量支持。该分红效应体现在 P/B-ROE 直线的残差中。然而，因分红公司通常更稳定、投资期更长，其价格趋势可能与仅基于分红政策的预测相反。控制 ROE 稳定性后，分红效应更为显著。
- **杠杆损害价值？仅有时成立。** 债务杠杆的总影响变异极大。增量杠杆可影响 r 、 T ，理论上亦影响 k 。
- **高 Beta 股票必要回报率更高？无证据支持。** 约 35 个行业研究中，行业平均 k 与行业平均 Beta 无正相关。个股在行业 P/B-ROE 最佳拟合线周围的残差与 Beta 亦无负相关。

P/B-ROE 方法能否用于预测证券 Beta？检视式(6)可知，股价波动主要由下式主导：

$$(\Delta r - \Delta k)T + (r - k)\Delta T$$

左侧项表明，在与其他条件相同下， r 波动更高的股票将测得更高 Beta。右侧项则暗示，极高与极低 P/B 往往伴随更高 Beta。此外，式(4)与式(5)差异的净效应是使高股息

公司的 P/B-ROE 线斜率变平。这将通过类似左侧项的机制降低 Beta（如同缩短投资期限）。高股息率将与证券 Beta 负相关。该效应在实践中可被观测到。

脚注：

1. 其他关于实用估值模型的观点参见：Molodovsky (1968), Malkiel & Cragg (1970), Bing (1971), Stern (1974), Hawkins (1977), Fouse (1976), Beaver & Morse (1978)。
2. 本文以账面价值演示分解方法，其他变量同理。Molodovsky 使用正常化盈利，Stern 使用现金流，Hawkins 使用股息。
3. 公式推导可向作者索取。
4. 预期回报中右侧各项为预期值而非已实现值。
5. 使用其他业绩指标进行价格变动分解将带来股东回报构成的替代视角。正文观点与 Callard (1968) “第三收益率”高度吻合。
6. 风险调整与组合理论超出本文范围。参考 Sharpe (1970)。Wells Fargo 等曾尝试整合估值模型与 CAPM。
7. 即对投资期末前所有预期 P/B 变动进行积分。
8. 此为推导结果，作者不接受将其作为前提，以免掩盖其对特定经济假设的依赖。
9. 参考 Paynor & Little (1966); Babcock (1980) 对盈利增长的系统性与不可预测成分的论述。
10. 若展示 1959 年至今任意年份数据，结论同样成立。
11. 此为测试的六种单变量 P/E 模型中最佳者。
12. 即 $(e^{0.40} - 1)$ 。
13. 若未刻意偏向 P/E（剔除负 ROE 公司），该优势将更大。

译者注：原文为 1984 年学术文献，部分 OCR 识别存在符号错位（如公式 4、表 II 标题等），已根据上下文与金融学惯例进行校正与标准化排版。公式编号、图表编号、段落结构与原刊完全对应，可直接用于学术研读或量化建模参考。